

Statistiques et Pingouins

Travaux Pratiques 01 du module 07 – Gérer les données

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les modules 1 à 6 de ce cours.

Durée estimée

1h à 1h30

Énoncé

L'objectif de ce TP est d'analyser le contenu d'un fichier pour produire des statistiques, qui seront ensuite enregistrées dans un nouveau fichier.

1. Créer un projet TPFichier
2. Créer un script analyse.py
3. Dans un dossier data, ajoutez le fichier pingouins.txt

Nous allons étudier des données sur des pingouins. Crédits pour les données :

Titre : Palmerpenguins: Palmer Archipelago (Antarctica) penguin data

Auteurs : Allison Marie Horst, Alison Presmanes Hill et Kristen B Gorman

Année : 2020

doi = 10.5281/zenodo.3960218

url = <https://allisonhorst.github.io/palmerpenguins/>

Il s'agit de mesures faites sur différents pingouins. Nous allons les utiliser pour calculer quelques statistiques.

Chaque ligne contient les informations d'un individu. Vous trouverez sur chaque ligne, et dans cet ordre :

- L'identifiant du pingouin
- L'espèce du pingouin
- L'île sur laquelle habite le pingouin
- La longueur de son bec (en mm)
- La profondeur de son bec (en mm)
- La longueur de sa nageoire (en mm)
- Le poids mass
- le sexe
- l'année de naissance

Attention : lorsqu'une information est manquante, la valeur est remplacée par la chaîne de caractère « NA »

4. Sans utiliser de librairie, écrivez le code permettant de répondre aux questions suivantes (les valeurs numériques non entières sont affichées avec un précision de deux chiffres après la virgule :
- Combien il y a-t-il de pingouins au total ?
 - Pour chaque espèce, combien il y a-t-il d'individus ?
 - Combien il y a-t-il d'espèces ?
 - Pour chaque île, combien il y a-t-il d'individus ?
 - Combien il y a-t-il d'îles ?
 - Quelle est la longueur moyenne des becs ?
 - Quelle est la plus grande profondeur de bec ?
 - Combien il y a-t-il de pingouins pour chaque sexe ?
 - Quel est l'âge du plus jeune pingouin ?
 - Quel est l'âge du pingouin le plus âgé ?
5. Ecrivez-les réponses à ces questions dans un fichier résultats.txt

Solution

Des propositions de solution pour ce TP sont placées dans les éléments en téléchargement liés à ce module.